

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour la fabrication d'un plancher pour foreuse aux diamants sous terre

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et le superviseur est responsable de voir au bon déroulement des opérations et à la qualité du travail accompli.

TOUJOURS TRANSPORTER LES GROSSES PIÈCES DE BOIS À DEUX.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	OUTILS NÉCESSAIRES
-Barricade travaux en cour avec flasher orange	Pied de biche (arrache-clous)
-Armoire (Trousse de premier soin et lave-yeux 2x)	Masse
-Extincteur	Marteau
-Bois de construction 2"X 4" planés	Sciotte
-bois brut de 6"X 6"	Pinces à billots
-bois brut de 3"X 8"	Niveau au laser Bosch
-Coin de bois	Niveau de 48"
-Tire fond 6"	Barre d'écaillages 6' 8' et 10'
-Lame à bois pour scie	Pingouin
	- Scie va-et-vient avec lame à bois

ÉPI nécessaires

Équipement de base obligatoire

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

PROCÉDURE

Le superviseur doit d'abord avoir fait une inspection des lieux avant de déplacer les équipements à l'endroit de forage. Il doit s'assurer que :

- Que le plancher est exempt de débris
- Que le plancher est plat
- Que les fonds de trous ont été trouvés et marqués

- 1- Avec le plan de forage en main, déterminez le positionnement exact du futur plancher en vous fiant à la position prévue de la foreuse selon le plan de forage et marquer la position du futur plancher avec de la peinture pour vous guider avec la galerie afin de pouvoir prévoir une construction droite sur toute sa longueur de 16'X32'



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

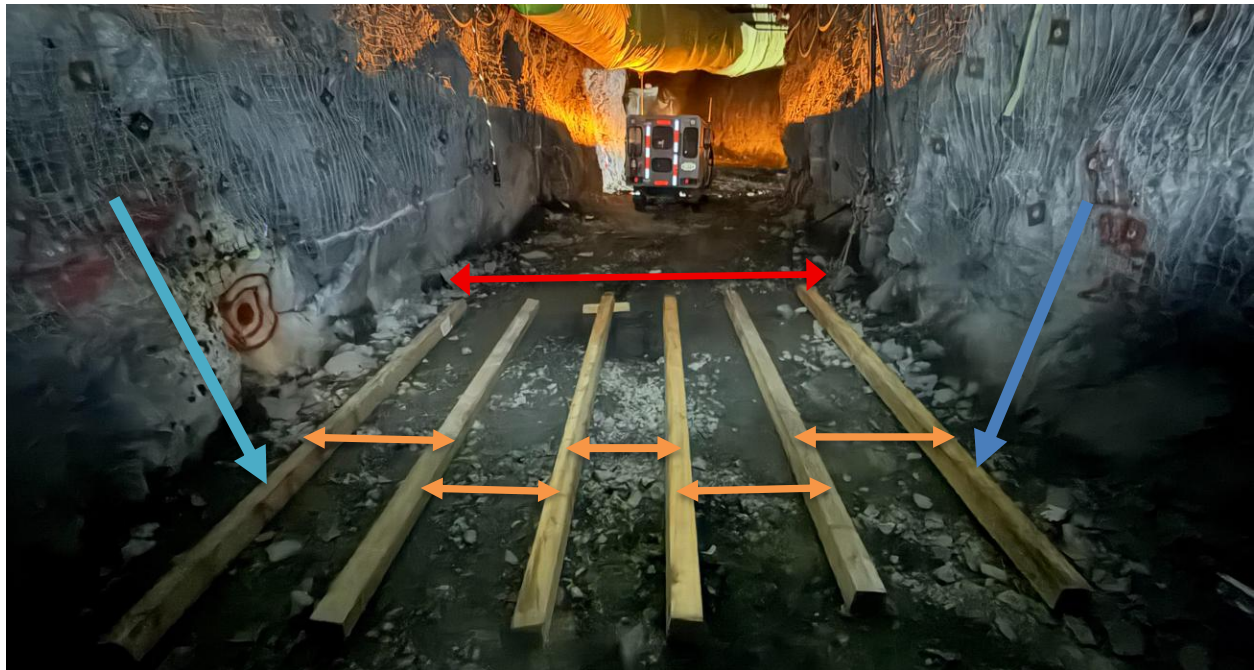
- 2- Déterminer l'endroit le plus surélevé de l'emplacement où le plancher sera construit avec l'aide du niveau au laser Bosch pour définir à quel endroit vous devrez placer votre premier madrier directement sur le sol comme étant le point de repère pour mettre les autres madriers de votre plancher de niveau.



- 3- Placer **la structure de base** en 6"X6" dans le sens contraire du forage de façon que les patins de la foreuse croisent les 6"X6", selon le plan et devis (azimut du forage). Sauf en cas d'avis contraire selon le superviseur.

**Cette étape est importante pour vous éviter de faire un plancher surélevé inutilement ce qui vous demandera une plus grosse quantité de blocage et de la manipulation de bois supplémentaire inutilement, en plus d'une perte de temps considérable.*

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE



- 4- Placer votre premier madrier sur votre ligne de référence en peinture de l'étape (1) ensuite positionner un 6"X6" à 16' de votre premier pour avoir un cadrage de 16' X 16' bien droit. Ensuite positionner les 4 autres 6"X6" à une distance de 32" "centre" chacun;
- 5- Placer le plancher au niveau en utilisant un niveau de 48" et un morceau de 3"X 8" de 8 pieds minimum pour avoir une plus grande portée et avoir de meilleurs résultats;



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- Pour soutenir solidement de niveau votre structure, couper des 3''X8'' et/ou 6''X6'' pour faire des blocages selon la hauteur désirée;
- Vous devez positionner les blocages et les coins de bois dans le sens contraire des madriers et vous devez en mettre un minimum de 6 pour soutenir chaque 6''X6''

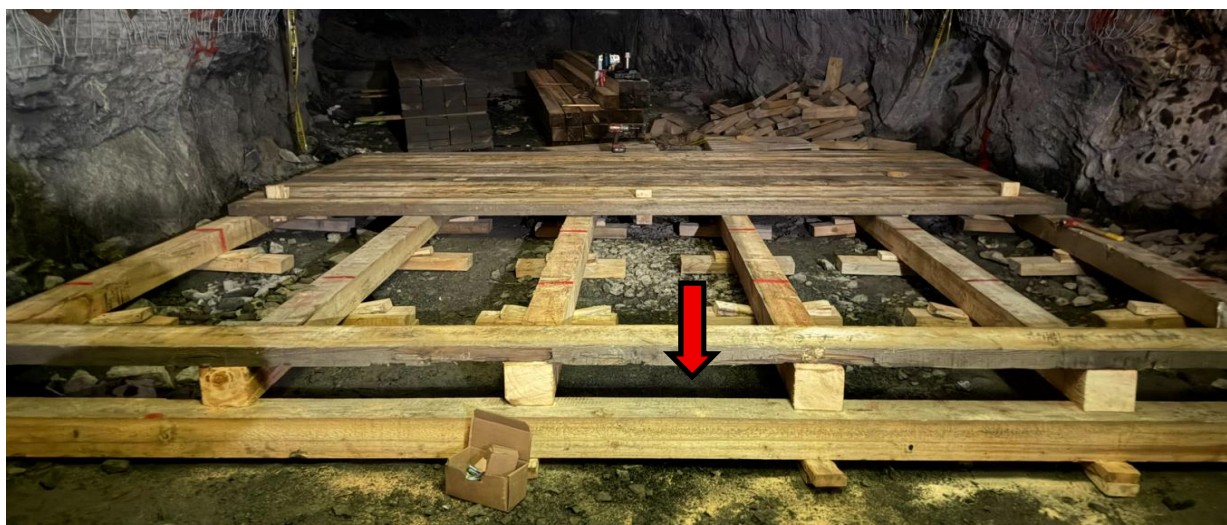


- Utiliser des coins de bois pour égaliser la structure de base et vous permettre d'ajuster le niveau de chacun facilement.

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

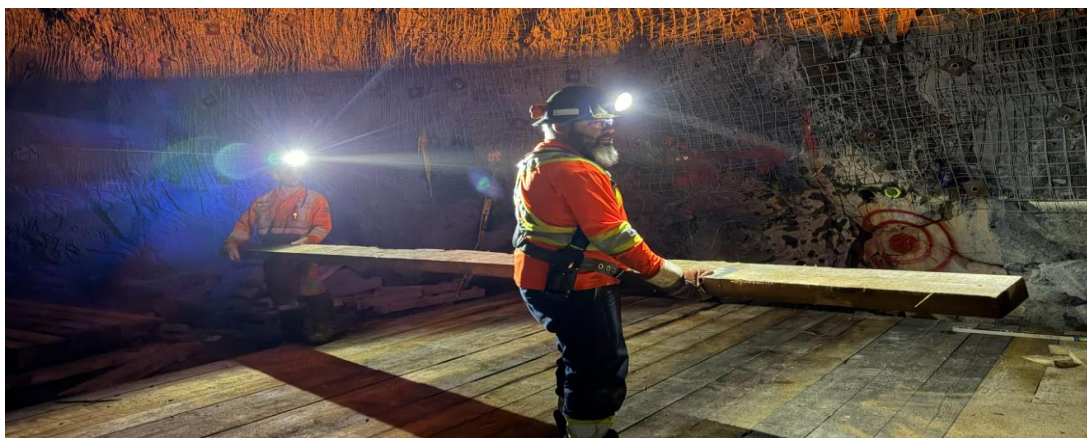
- Lorsque vous mettez de niveau l'extrémité des 6"X6" de votre première section 16'X16' (celle qui se retrouvera au centre de votre plancher) **placer votre blocage pour pouvoir supporter les 6"X6" de la section suivante**

** Cette méthode vous permettra de sauver du temps et vous assureras d'avoir 2 sections de plancher parfaite égale.*



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

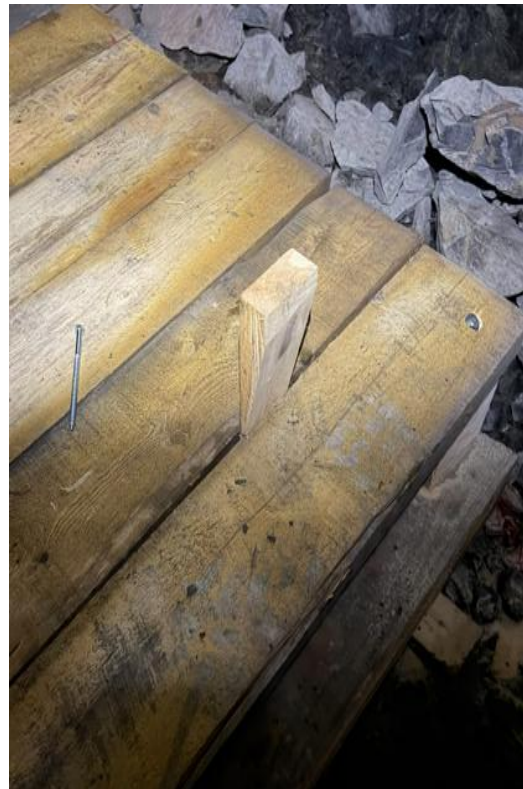
- 6- Une fois la base au niveau et complétée, mettre les 3"X8" de bois brut en les disposant dans le sens contraire des 6"X6" pour couvrir la surface du plancher en commençant du début en vissant la première planche avec des **Tire-fond** à chaque extrémités vers la fin. Pour des raison de sécurité ; **Vous devez toujours commencer à couvrir le plancher dans le sens ou vous pouvez marcher sur la surface revêtue** de 3"X8" pour **ne pas devoir enjamber de madrier de 6"x6"** qui sert de construction de base.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

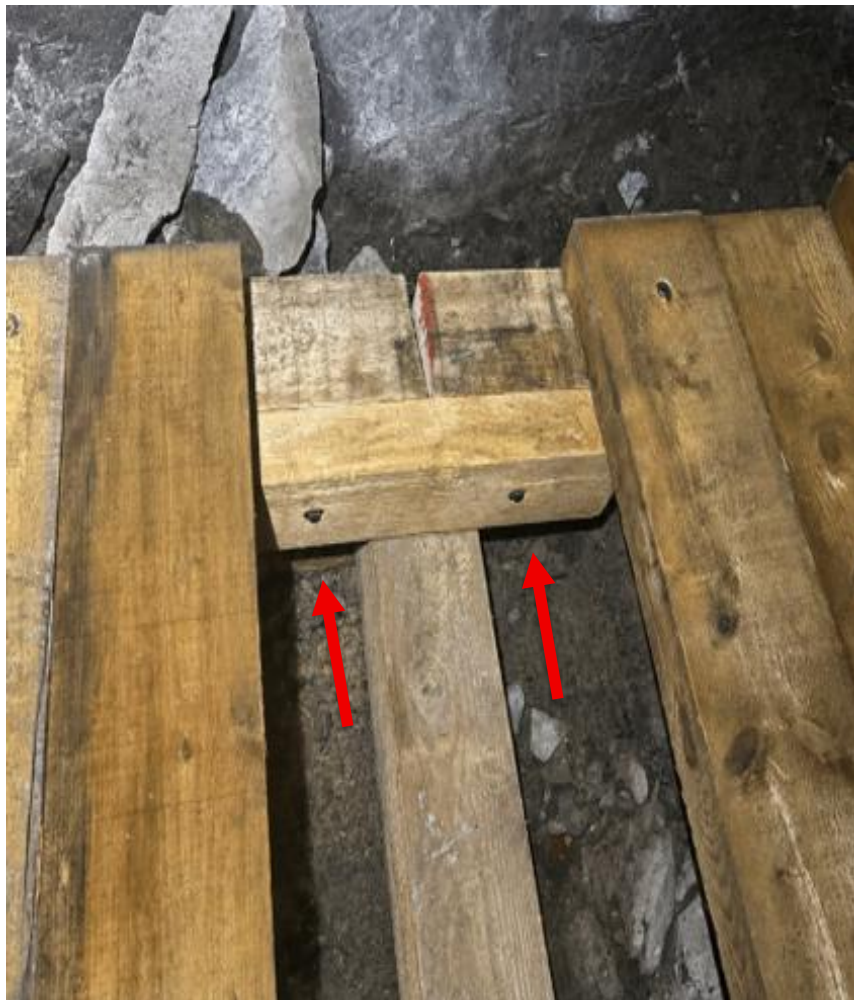
7- Après avoir couvert environ 50% de la surface d'une section de 16'x16' vous pouvez resserrer vos planches avec des coins de bois pour le rendre plus solide et éviter que des écarts se forme à long terme de la façon suivante :

- * Vissez le dernier 3x8 avec un tire-fond a chaque extrémité
- * Inserez des coins de bois et enfoncez les pour créer une tension entre les planches
- * Vissez ensuite la planche devant les coin de bois pour retenir la tension
- * Retirer les tire fond du dernier 3x8 pour liberer les coins de bois.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- 8- Lorsque la première section de 16'X16' sera couverte laissez un espace d'environ 2 planches libres pour vous permettre de commencer la structure de base de votre deuxième section et à la fin vous aurez l'espace ***pour visser avec des tire-fonds pour joindre les sections ensemble de chaque côté de votre plancher***



- 9- Commencez la deuxième section 16'X16' de la structure de base Pour déterminer la hauteur requise, utilisez le niveau au laser Bosch et positionner le faisceau du laser pour déterminer la hauteur requise pour soutenir le dessous de vos 6"X6".

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

10-Ensuite positionner un madrier à 16 pieds de votre première section cela vous donnera la hauteur nécessaire pour surélever votre structure de base.

**Cette méthode vous permettra de commencer votre 2ieme section plus facilement et d'avoir un point de repère efficace et vous évitera des manipulations inutiles.*



- Lorsque la hauteur nécessaire pour mettre votre structure de base au niveau le permet, utiliser des 6"X6" de 16' comme soutien en les positionnant dans le sens contraire. Ça fera en sorte d'avoir une structure stable et vous permettra de placer vos 6"X6" sur le dessus pour joindre a la première section
- En vous fiant a votre dernier 6"X6" de votre première section et celui positionné comme guide de la deuxième section, vous pourrez facilement positionner a 32" centre entre chacun et ajuster les autres 6"X6" à la même hauteur.

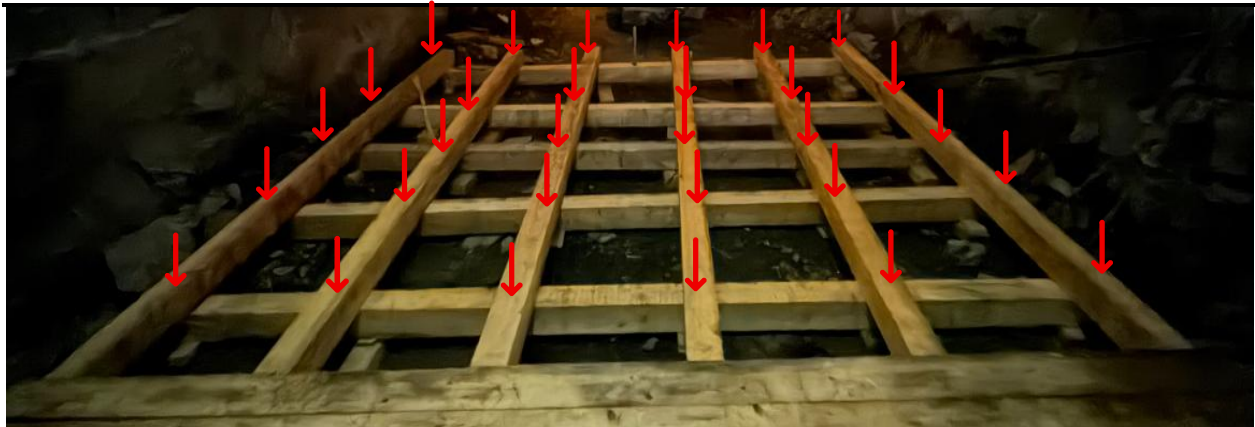
FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE



- Après avoir positionné vos 6''X6'' de niveau à 32'' centre. Vous allez pouvoir placer vos autres par-dessus pour rejoindre ceux de la première section.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE



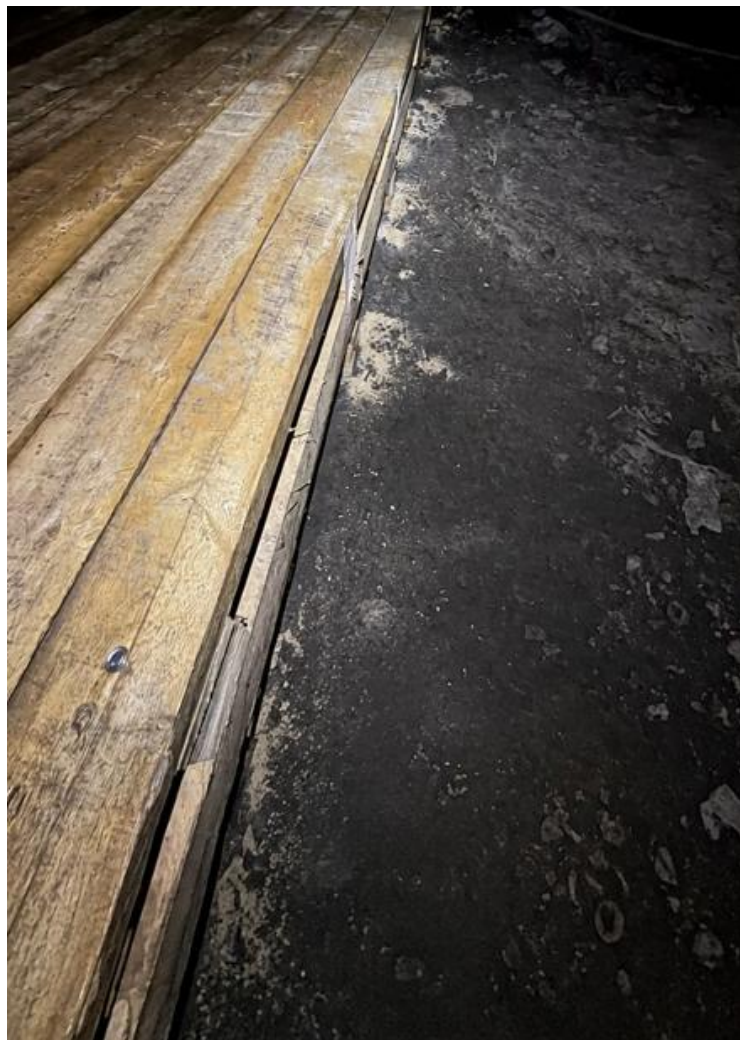
11-Utiliser des coins de bois pour égaliser la structure de base et vous permettre d'ajuster le niveau de chacun facilement. **Toujours enligner vos soutien vis-à-vis le croisement de vos 6X6** pour s'assurer d'un soutien solide.

- Dans les cas où la construction de cage doit être faite pour obtenir la hauteur désirée dans certains cas spéciaux, utiliser des 3"X8" et/ou 6"X6" en longueur de 24 à 36" de long empilés comme l'image ci-dessous.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- 12-Une fois la structure de base de la deuxième section de plancher est complétée, poursuivre en couvrant avec des 3"X8" en **répétant les étapes 6 et 7 précédente.**
- 13-Lorsque vous aurez complété la surface totale du plancher vérifier à ce qu'aucun morceau de bois 6"X6" ou 3X8 ne dépasse, ils doivent être coupés de manière carrée et égale avec le bord du plancher-pour ne pas trébucher sur des morceaux inégaux.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- 14-Si le plancher est plus haut que 12 pouces une construction de marche devra être faite. Elles devront avoir une profondeur de 16" minimum (2 madriers de 3"X8"), une largeur de 36" minimum, un maximum de 60" de largeur et une hauteur maximum de 12 pouces.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

*Voici un exemple d'une construction de 3 marches superposées simple à construire et réutilisable. Selon le nombre de marche nécessaire, elles doivent être ajustées à 9" du plancher et de les mettre de niveau pour obtenir des marches égales droites et solides.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

Si le plancher est plus haut que 12 pouces, des garde-corps devront être installés et respecter l'article 12 du RSST :

12. Garde-corps: *Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l'exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code national du bâtiment tel qu'il se lit au moment de son installation.*

Les garde-corps temporaires doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux charges minimales suivantes:

1° une charge ponctuelle horizontale de 900 N appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure;

2° une charge verticale de 450 N, appliquée à la lisse supérieure.

De plus, les garde-corps temporaires doivent posséder:

1° une lisse supérieure située entre 1 m et 1,2 m du plancher;

2° au moins une lisse intermédiaire fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher. La lisse intermédiaire peut être remplacée par des balustres ou des panneaux;

3° une plinthe au niveau du plancher d'au moins 90 mm de hauteur.

Aux endroits où il y a une concentration de travailleurs ainsi qu'aux autres endroits où les garde-corps temporaires peuvent être soumis à des pressions extraordinaires, ils doivent être renforcés en conséquence.



Lisse supérieure

Lisse
intermédiaire

Lisse inférieure
(coup de pied)

15- Une lisse inférieure doit être ajoutée pour les endroits sur le plancher où les travailleurs ont accès.

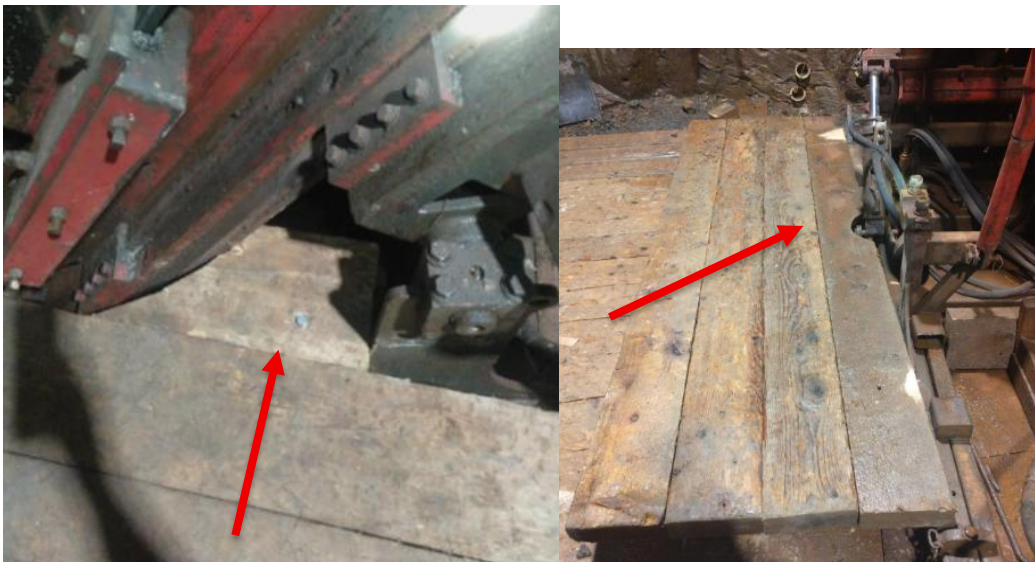
16- S'il y a plus d'une marche il devra avoir des mains courantes.

17- Si un écart entre votre plancher et le mur est à 12" et moins, ajouter un grillage de 24" de haut fixé au bas du mur, celui-ci vous évitera de mettre le pied et annulera le risque de blessure.

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

PLANCHER SECONDAIRE

- 1- S'il y a une construction d'un autre plancher pour se surélever à côté de la tour :
 - a. Il devra avoir un minimum de 32" de largeur par 72" de long et un maximum de 12" de hauteur;
 - b. Si le plancher doit avoir 2 marches, la première marche doit avoir 16 pouces de profondeur (2 madriers de 3"X8") et 9" de hauteur, si celui-ci n'a pas de marche sur un des côtés il devra obligatoirement avoir un garde-corps fixé solidement.
 - c. Aucun morceau ne doit se retrouver en porte-à-faux, et doit être bien appuyés sur des travers en dessous;
 - d. Les 2 dernières planches les plus près de la foreuse doivent être vissées à l'aide de tire-fonds;
 - e. La dernière planche doit se rapprocher **à au moins 3 pouces** de la tour;
 - f. **À chaque changement d'azimut, de degrés ou d'angle de forage, les 2 dernières planches devront être modifiées pour s'ajuster au contour de la foreuse.**



- g. Les garde-corps devront aussi être ajustés pour fermer les ouvertures créées par le déplacement
 - h. **L'ajout de bois plané sur les planchers n'est pas toléré**

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

DÉMANTÈLEMENT APRÈS LA DÉMOBILISATION DE LA FOREUSE

1. Démanteler d'abord le plancher secondaire si nécessaire
2. Démanteler ensuite le plancher principal en commençant toujours par les planches du fond,
3. Toujours enlever les clous/tire-fonds à mesure que les planches sont enlevées,
4. Lorsque toutes les planches sont retirées et les clous/tire-fonds tous enlevés, démanteler la structure de base en 6"X6".
5. L'accumulation de boue de forage sous le plancher peut rendre les déplacements difficiles et instables :
 - a. Se positionner dans la partie la plus solide et stable;
 - b. Demeurer vigilant et garder les pieds solides au sol;
 - c. Commencer au fond de la baie de forage;
 - d. Travailler de manière à faire glisser les pièces de bois les unes sur les autres pour les sortir de leur position;

APRÈS LA FIN DU DÉMANTÈLEMENT

1. Installer une clôture orange.
2. Installer une carte de ruban rouge avec les inscriptions suivantes :
 - a. Trou non arpenté et non cimenté
 - b. Date de l'installation
 - c. Nom du superviseur

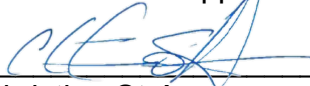
FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

CRITÈRES DÉCISIONNELS POUR LE CHOIX DES TYPES DE PLANCHERS EN FONCTION DES SITUATIONS PARTICULIÈRES

Certaines situations nécessitent que les planchers soient plus petits et de formes différentes. Comme par exemple, pour des trous courts avec une foreuse qui n'est pas de type "MOBILE" mais qui est utilisée comme telle.

- 1- **0 à 49 mètres** sur le même set-up et/ou trou sans changement de bit ou arrachage de tiges :
 - a. Plancher 10 pieds X 8 pieds sans ajout de support à tiges (largeur minimum) debout
- 2- **Si un changement de bit est connu pendant le forage d'un ou plusieurs trous sur un même set-up et moins de 100 m**
 - a. Ajout d'un support à rod (largeur minimum) debout selon le nombre de tiges à arracher
- 3- **49 à 499 mètres ou dès que nous savons que nous devons arracher des tiges pour un changement de bit ou autres :**
 - a. Plancher 10 pieds X 16 pieds avec l'ajout d'un support à tiges (largeur minimum) debout
- 4- **500 mètres et plus:**
 - a. **Plancher complet 16 pieds X 32 pieds**

L'ajout du support à tiges debout sert à diminuer le nombre de tiges à manipuler et à mettre sur le support couché.


Christian St-Amour
Directeur des Opérations

Correctifs apportés	Date	Par
Ajout lisse inférieure point 9	19-11-2020	S. Tremblay
Ajout de la partie plancher secondaire suite à événement d'entorse cheville	1-09-2022	S. Tremblay
Ajouter OU BRUT après (2X4) planés dans le tableau matériel nécessaire à cause du manque de disponibilité du bois plané	27-09-2024	S. Tremblay
Ajout de la partie "Planchers dans situations particulières"	21-01-2025	S. Tremblay S. Desrosiers
Révision complète	27-07-2026	É. Thibeault F. Croteau